

SAM 논문 리뷰

- Limitaion :
 1. **SAM**이 나오기 이전의 모델들은 특정 작업이나 데이터셋에 맞춰 훈련되었기 때문에 새로운 데이터 분포나 작업에 일반화하기 어려움.
 2. 대규모 데이터셋의 부족
- 저자의 의도:
 1. 컴퓨터 비전 분야에서도 자연어 처리 분야의 모델처럼 프롬프트를 통해 다양한 작업에 일반화 할 수 있는 파운데이션 모델 개발
 2. 대규모 세그멘테이션 데이터셋 구축
- 해결방법 :
 1. 프롬프트 가능한 모델 설계 -> **zero-shot transfer**가능
 2. 대규모 데이터셋 구축: **1,100**만 개의 이미지와 **10**억개 이상의 마스크로 구성된 **SA-1B**라는 대규모 세그멘테이션 데이터셋
=> 이미지 1장당 약 **100**개 이상의 마스크, **SAM**을 이용하여 생성한 마스크, 다양한 도메인의 사진을 이용함.
- **a task with analogous capabilities**: NLP와 유사하게 어떤 Prompt가 주어져도 **vaild**한 **segmentation task**를 수행해야함.
- LLM이 다중의미의 **prompt**에도 일관성 있는 대답을 하는 것처럼, **SAM** 모델도 일관된 답을 해야하기 때문에 이러한 **task**의 정의가 필요하다.
- **sam**의 프로토타입 모델로 **sa-1b**데이터셋을 구축하고, 이렇게 구축된 데이터셋을 이용해서 각각의 프롬프트에 맞는 테스트를 사전학습하는 방식